EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Tema 2: Polinomios y Fracciones Algebraicas

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Dados los polinomios $P(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2x - 7$ y $Q(x) = 2x^3 + 4x^2 - 6x - 1$, calcula:
a) $P(x) + Q(x)$ b) $P(x) - Q(x)$

a) Para la suma: Agrupamos términos del mismo grado:

$$P(x) + Q(x) = (3+2)x^3 + (-5+4)x^2 + (2-6)x + (-7-1) = \mathbf{5x^3 - x^2 - 4x - 8}$$

b) Para la resta: Cambiamos de signo todos los coeficientes de $Q(x)$:

$$P(x) - Q(x) = (3-2)x^3 + (-5-4)x^2 + (2-(-6))x + (-7-(-1)) = \mathbf{x^3 - 9x^2 + 8x -}$$

2 Efectúa y reduce el producto de polinomios:

$$(2x^2 - 3x + 1) \cdot (x - 4)$$

Multiplicamos cada término del primer polinomio por $(x-4)$ aplicando la propiedad distributiva:

$$= 2x^2(x-4) - 3x(x-4) + 1(x-4)$$

$$= (2x^3 - 8x^2) + (-3x^2 + 12x) + (x - 4)$$

Agrupamos monomios semejantes:

$$= 2x^3 + (-8-3)x^2 + (12+1)x - 4 = \mathbf{2x^3 - 11x^2 + 13x - 4}$$

3 Desarrolla aplicando las identidades notables $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$:
a) $(3x + 2)^2$ b) $(2x - 5)^2$

a) $(3x+2)^2$:

$$= (3x)^2 + 2 \cdot (3x) \cdot 2 + 2^2 = \mathbf{9x^2 + 12x + 4}$$

b) $(2x-5)^2$:

$$= (2x)^2 - 2 \cdot (2x) \cdot 5 + 5^2 = \mathbf{4x^2 - 20x + 25}$$

4 Calcula directamente:

$$(4x + 3)(4x - 3)$$

Aplicamos la fórmula $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$, donde $a = 4x$ y $b = 3$:

$$(4x+3)(4x-3) = (4x)^2 - 3^2 = \mathbf{16x^2 - 9}$$

5 **Extrae el máximo factor común posible en la siguiente expresión:**

$$12x^4 - 8x^3 + 4x^2$$

1. Coeficientes: $\text{m.c.d.}(12, 8, 4) = 4$.

2. Parte literal: La menor potencia común es x^2.

El factor común total es $4x^2$. Dividimos cada término entre $4x^2$:

$$\frac{12x^4}{4x^2} = 3x^2, \quad \frac{-8x^3}{4x^2} = -2x, \quad \frac{4x^2}{4x^2} = 1$$

Resultado final:

$$\mathbf{4x^2(3x^2 - 2x + 1)}$$

6 **Calcula el cociente $C(x)$ y el resto R de la división aplicando la Regla de Ruffini:**

$$(x^3 - 3x^2 + 4) : (x - 2)$$

¡Atención! Como falta el término de primer grado x, completamos con coeficiente 0: $[1, -3, 0, 4]$.

Para el divisor $(x - 2)$, usamos el valor $a = +2$ en la tabla de Ruffini:

`Bajamos 1` → $1 \cdot 2 = 2$ → $-3 + 2 = -1$ → $-1 \cdot 2 = -2$ → $0 + (-2) = -2$ → $-2 \cdot 2 = -4$ → $4 + (-4) = 0$

Coeficientes del cociente: $[1, -1, -2]$, con grado $3 - 1 = 2$.

$$\text{Cociente: } \mathbf{C(x) = x^2 - x - 2} \quad | \quad \text{Resto: } \mathbf{R = 0}$$

7 **Sin realizar la división larga ni la tabla de Ruffini, calcula el resto de:**

$$(2x^3 - 4x^2 + 5x - 7) : (x - 2)$$

Por el **Teorema del Resto**, el resto de dividir $P(x)$ entre $(x - a)$ es igual a $P(a)$. Aquí $a = 2$:

$$R = P(2) = 2(2)^3 - 4(2)^2 + 5(2) - 7$$

$$R = 2(8) - 4(4) + 10 - 7 = 16 - 16 + 10 - 7 = \mathbf{3}$$

8 **Halla el valor de k para que el polinomio $P(x) = x^3 - 2x^2 + kx - 6$ sea divisible exactamente por $(x - 3)$.**

Que sea divisible significa que el resto es 0, es decir, $P(3) = 0$:

$$P(3) = (3)^3 - 2(3)^2 + k(3) - 6 = 0$$

$$27 - 2(9) + 3k - 6 = 0 \implies 27 - 18 + 3k - 6 = 0$$

$$3 + 3k = 0 \implies 3k = -3 \implies \mathbf{k = -1}$$

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Descompón en factores irreducibles el siguiente polinomio:**

$$P(x) = 2x^3 - 18x$$

Paso 1: Sacamos factor común $2x$:

$$P(x) = 2x(x^2 - 9)$$

Paso 2: Reconocemos la diferencia de cuadrados $x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x-3)(x+3)$:

$$\mathbf{P(x) = 2x(x-3)(x+3)}$$

10 **Factoriza el siguiente trinomio:**

$$Q(x) = 4x^2 - 12x + 9$$

Observamos los extremos: $4x^2 = (2x)^2$ y $9 = 3^2$.

Comprobamos el término central: $2 \cdot (2x) \cdot 3 = 12x$. Al llevar signo negativo, es el cuadrado de una resta:

$$\mathbf{Q(x) = (2x-3)^2}$$

11 **Factoriza completamente el polinomio de grado 3 e indica cuáles son sus raíces reales:**

$$P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$$

1. Posibles raíces enteras entre los divisores de 6: $\pm1, \pm2, \pm3, \pm6$.

2. Probamos $x = -1$ por Ruffini sobre los coeficientes $[1, -4, 1, 6]$:

$$1 \cdot (-1) = -1 \implies -4 + (-1) = -5 \implies -5 \cdot (-1) = 5 \implies 1 + 5 = 6 \implies 6 \cdot (-1) = -6 \implies 6 - 6 = 0$$

Por tanto, $x = -1$ es raíz y $(x+1)$ es factor. El cociente es $x^2 - 5x + 6$.

3. Factorizamos el cociente resolviendo $x^2 - 5x + 6 = 0$:

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \implies x_1 = 3, \quad x_2 = 2$$

Descomposición factorial completa:

$$\mathbf{P(x) = (x+1)(x-2)(x-3)}$$

Sus raíces son: $\mathbf{x = -1}$, $\mathbf{x = 2}$, $\mathbf{x = 3}$.

12 **Descompón en factores el polinomio:**

$$x^4 - 5x^3 + 6x^2$$

1. Extraemos factor común x^2:

$$x^2(x^2 - 5x + 6)$$

2. Factorizamos el paréntesis resolviendo la ecuación de segundo grado $x^2 - 5x + 6 = 0$ (raíces $x = 2$ y $x = 3$):

$$\mathbf{x^2(x - 2)(x - 3)}$$

Nota: $x = 0$ es una raíz doble.

13 **Halla el $\mathrm{M.C.D.}$ y el $\mathrm{m.c.m.}$ de los polinomios:**

$$P(x) = x^2 - 4 \quad \text{y} \quad Q(x) = x^2 - 4x + 4$$

1. Factorizamos ambos polinomios:

$$P(x) = x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

$$Q(x) = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

2. $\mathrm{M.C.D.}$ (comunes al menor exponente):

$$\mathrm{M.C.D.}(\mathbf{P, Q}) = \mathbf{x - 2}$$

3. $\mathrm{m.c.m.}$ (comunes y no comunes al mayor exponente):

$$\mathrm{m.c.m.}(\mathbf{P, Q}) = \mathbf{(x - 2)^2(x + 2)}$$

14 **Simplifica la siguiente fracción algebraica:**

$$\frac{x^2 - 25}{x^2 - 10x + 25}$$

Factorizamos numerador y denominador:

Numerador: $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$ (diferencia de cuadrados)

Denominador: $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$ (cuadrado de resta)

Simplificamos el factor común $(x - 5)$:

$$\frac{(x - 5)(x + 5)}{(x - 5)^2} = \frac{\mathbf{x + 5}}{\mathbf{x - 5}}$$

15 **Simplifica la fracción algebraica:**

$$\frac{3x^2 - 6x}{x^2 - 4}$$

1. Factor común en el numerador: $3x(x - 2)$.

2. Diferencia de cuadrados en el denominador: $(x - 2)(x + 2)$.

$$\frac{3x(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{\mathbf{3x}}{\mathbf{x+2}}$$

16 **Realiza la multiplicación y simplifica al máximo:**

$$\frac{x^2 - 1}{x + 2} \cdot \frac{x^2 - 4}{x - 1}$$

Regla de oro: Antes de multiplicar los polinomios, ¡factoriza para simplificar!

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1), \quad x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Escribimos la fracción unificada:

$$= \frac{(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)}{(x+2)(x-1)}$$

Cancelamos $(x - 1)$ y $(x + 2)$:

$$= (x + 1)(x - 2) = \mathbf{x^2 - x - 2}$$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Realiza la siguiente división simplificando previamente:**

$$\frac{x^2 - 9}{2x + 4} : \frac{x + 3}{x^2 - 4}$$

Convertimos la división en producto invirtiendo la segunda fracción:

$$= \frac{x^2 - 9}{2x + 4} \cdot \frac{x^2 - 4}{x + 3}$$

Factorizamos cada componente:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

$$2x + 4 = 2(x + 2)$$

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Sustituimos y cancelamos factores comunes:

$$= \frac{(x-3)(x+3)(x-2)(x+2)}{2(x+2)(x+3)} = \frac{\mathbf{(x-3)(x-2)}}{\mathbf{2}} = \frac{\mathbf{x^2 - 5x + 6}}{\mathbf{2}}$$

18 **Calcula reduciendo a común denominador:**

$$\frac{2}{x} - \frac{3}{2x} + \frac{5}{x^2}$$

1. Hallamos el $\mathrm{m.c.m.}$ de los denominadores $x, 2x, x^2$:

$$\mathrm{m.c.m.}(x, 2x, x^2) = 2x^2$$

2. Adaptamos cada numerador:

$$\frac{2}{x} = \frac{2 \cdot 2x}{2x^2} = \frac{4x}{2x^2}$$
$$\frac{3}{2x} = \frac{3 \cdot x}{2x^2} = \frac{3x}{2x^2}$$
$$\frac{5}{x^2} = \frac{5 \cdot 2}{2x^2} = \frac{10}{2x^2}$$

3. Operamos numeradores:

$$= \frac{4x - 3x + 10}{2x^2} = \frac{\mathbf{x + 10}}{\mathbf{2x^2}}$$

19 **Opera y simplifica:**

$$\frac{3}{x-2} - \frac{2}{x+1}$$

Común denominador: $\mathrm{m.c.m.} = (x-2)(x+1)$.

$$= \frac{3(x+1) - 2(x-2)}{(x-2)(x+1)}$$

Desarrollamos con extremo cuidado con el signo menos:

$$= \frac{3x + 3 - (2x - 4)}{(x-2)(x+1)} = \frac{3x + 3 - 2x + 4}{(x-2)(x+1)}$$
$$= \frac{\mathbf{x + 7}}{\mathbf{(x-2)(x+1)}} = \frac{\mathbf{x + 7}}{\mathbf{x^2 - x - 2}}$$

20 **Simplifica completamente la siguiente suma y resta:**

$$\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} - \frac{4}{x^2-1}$$

Como $x^2-1=(x-1)(x+1)$, el denominador común es $(x-1)(x+1)$.

$$= \frac{(x+1)^2-(x-1)^2-4}{(x-1)(x+1)}$$

Desarrollamos los cuadrados:

$$(x+1)^2 = x^2+2x+1$$

$$(x-1)^2 = x^2-2x+1 \implies -(x-1)^2 = -x^2+2x-1$$

Sumamos términos del numerador:

$$(x^2+2x+1)+(-x^2+2x-1)-4 = 4x-4 = 4(x-1)$$

Sustituimos en la fracción y simplificamos $(x-1)$:

$$= \frac{4(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{x+1}}$$

21 **Factoriza completamente en polinomios irreducibles:**

$$P(x) = x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x + 36$$

1. Divisores de 36: $\pm1, \pm2, \pm3, \pm4, \pm6, \ldots$

2. Probamos $x=-2$ por Ruffini sobre $[1,-2,-11,12,36]$:

$$1\cdot(-2)=-2 \implies -4\cdot(-2)=8 \implies -3\cdot(-2)=6 \implies 18\cdot(-2)=-36 \implies \text{Resto}=0$$

Cociente: $x^3-4x^2-3x+18$.

3. Volvemos a probar $x=-2$ sobre el cociente $[1,-4,-3,18]$:

$$1\cdot(-2)=-2 \implies -6\cdot(-2)=12 \implies 9\cdot(-2)=-18 \implies \text{Resto}=0$$

Cociente resultante: $x^2-6x+9=(x-3)^2$.

Descomposición final:

$$\mathbf{P(x) = (x+2)^2(x-3)^2}$$

Tiene dos raíces dobles: $x=-2$ (doble) y $x=3$ (doble).

22 **Simplifica al máximo la fracción compleja (nivel de examen final de 4º ESO):**

$$\frac{\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{x-1}}{\dfrac{2x}{x^2-1}}$$

Paso 1: Operamos primero el numerador superior de la fracción grande:

$$\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x-1}=\frac{(x-1)+(x+1)}{(x+1)(x-1)}=\frac{2x}{x^2-1}$$

Paso 2: Comparamos con el denominador de la fracción:

$$\frac{\dfrac{2x}{x^2-1}}{\dfrac{2x}{x^2-1}}=\mathbf{1}\quad(\text{para todo } x\neq\pm1, x\neq 0)$$

La expresión se simplifica asombrosamente al número constante **1**.